# RETO 03 ESFV | INVERSOR Y BANCO DE BATERIAS

Caso TdR - LFP | 2026-10-24 | Off-grid

Integrantes: Nicolas Paz

| Consumo del proyecto | Perfil y operacion | Energia temporal (06-18 h) |
|---|---|---|
| Ed 7.580 kWh/dia; Pmax 910 W a 17:00<br>P instalada 1.14 kW | 30 dias/mes; 360 dias/ano<br>E mes 227.40 kWh; costo mes $227400 | Dentro 5.180 / fuera 2.400 kWh/dia |

Perfil 00-23 h [W]: 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 910, 200, 200, 200, 200, 200, 200

| Paneles solares de partida | Modulo y coeficientes | Recurso y temperaturas |
|---|---|---|
| 2.20 kWp; 4S x 1P<br>Preq 1.87 kWp; margen 17.84%<br>Area 10.32 / 20.00 m2<br>I diseno Reto 02 21.88 A | Referencia TdR Caso Oficial 550W<br>550 Wp; Voc/Vmp 49.5/41.5 V<br>Isc/Imp 14/13.3 A; beta -0.27%/C<br>alpha 0.05; gamma -0.35%/C | HSP anual/critica 5.80/5.20; PR 0.7<br>Tmin 20 C; Tcelda 63.20 C<br>Nazareth TdR<br>Caso estandarizado TdR |

| Reto 03: sistema y equipo | Entradas de diseno | Paneles utilizados |
|---|---|---|
| Con almacenamiento<br>CTRL-B (tdr)<br>Alerta | etaInv 0.9; DC/AC 1-1.3<br>N 2 d; DoD 80.00%; fT 1<br>Vbanco 51.2; Vnom 48; etaBat 0.92 | 4S x 1P; 4 modulos<br>2.20 kWp; +0 modulos<br>Isc 14.00 A; 1.25 Isc 17.50 A |

| Verificacion electrica | Corrientes por MPPT / banco | Criterios que fallan o faltan |
|---|---|---|
| Voc frio 200.67 / limite 250 V; Ns max 4<br>Vmp caliente/frio 148.88/168.24 V<br>Ventana 56.2-250 V; arranque 56.2 V | Isc/Imp 14.00/13.30 A<br>Limites 50/no declarado A; reparto [1]<br>Salida 45.83 / limite 80 A sin 1.25 | Pendiente: Imp por MPPT |

| Banco requerido e instalado | DoD y tasas C | Comparacion E nominal / ano |
|---|---|---|
| LFP declarada 51,2 V / 100 Ah<br>Cn 21.06 kWh / 411.24 Ah<br>1S x 5P = 5 baterias<br>Inst 25.60 kWh / 500.00 Ah | DoD diario/final 32.90/65.80%<br>Efectivo fT 65.80%<br>Carga 0.092 C (lim 0.5)<br>Descarga 0.039 C (lim no declarado) | AGM: 9.60 kWh/ano (4 anos)<br>LFP: 2.56 kWh/ano (10 anos)<br>Indicador nominal, no energia entregada. |

| Balance diario | Produccion FV / Preq | Margen / modulos minimos | Recuperacion banco |
|---|---|---|---|
| Promedio anual | 8.932 kWh / 2.255 kWp | -2.43% / +1 | No se recupera |
| Mes critico | 8.008 kWh / 2.515 kWp | -12.52% / +1 | No se recupera |

Alertas: Tasa C de descarga pendiente: el catalogo no declara limite continuo. | El banco no se recupera con este generador en el promedio anual. | El banco no se recupera con este generador en el mes critico. | Este equipo es un regulador CC: falta seleccionar el inversor CA independiente para las cargas. | Ventana derivada Vbat+5 a Vmax; Imp no declarado. Sin fabricante real.

Metodo TdR: Ecc=Ed/etaInv; Preq=Egen/(HSP*PR). Cn=Ecc*N/(DoD*fT); Egen=Ecc/etaBat. Toda Ed atraviesa el inversor y la eficiencia de bateria. trec=N*Ecc/(Ppico*HSP*PR*etaBat-Ecc). Beta Voc se aplica a Vmp. JSON del proyecto conserva entradas y catalogos completos.